

Ital Pascal

WinItalPascal

Libreria di utilità per applicazioni VB.NET WinForms

NUGET

V2.0.6

DOWNLOADS

1.1K

LICENSE

MIT

GITHUB PAGES

ONLINE

◆ FadeUtility – Spiegazione completa

Scopo generale del codice

Il file definisce una **utility statica** (`FadeUtility`) che permette di applicare un semplice effetto di *fade* (apparizione/disapparizione) a qualsiasi controllo di Windows Forms.

L'effetto è ottenuto modificando gradualmente l'**opacità** del colore di sfondo (`BackColor`) del controllo, aumentando o diminuendo il valore alfa in piccoli passi.

Componenti chiave e funzioni

Elemento	Descrizione
<code>Imports System.Drawing</code>	Fornisce la struttura <code>Color</code> e le funzioni di manipolazione dei colori.
<code>Imports System.Windows.Forms</code>	Necessario per accedere a <code>Control</code> , <code>Timer</code> , ecc.
<code>Public NotInheritable Class FadeUtility</code>	Classe “sealed” (non estendibile) che contiene solo metodi statici.
<code>Private Sub New()</code>	Costruttore privato che impedisce l'istanza della classe.
<code>Public Shared Sub FadeControl(ctrl As Control, show As Boolean)</code>	Metodo principale che avvia l'effetto fade sul controllo indicato.
<code>Dim opacity As Double = If(show, 0.1, 1.0)</code>	Valore iniziale di opacità: 0.1 se il controllo deve apparire, 1.0 se deve scomparire.
<code>Dim t As New Timer()</code>	Timer di Windows Forms che genera eventi <code>Tick</code> a intervalli regolari.

Elemento	Descrizione
AddHandler t.Tick, Sub() ... End Sub	Gestore inline (lambda) che viene eseguito ad ogni tick.
If show Then opacity += 0.1 Else opacity -= 0.1	Incremento o decremento dell'opacità.
Math.Max(0, Math.Min(255, CInt(255 * opacity)))	Calcolo dell'intensità alfa (0-255) con limitazione ai valori validi.
ctrl.BackColor = Color.FromArgb(alpha, ctrl.BackColor)	Aggiornamento del colore di sfondo con il nuovo valore alfa.
If opacity >= 1 OrElse opacity <= 0 Then t.Stop()	Arresto del timer quando l'opacità raggiunge i limiti.
t.Interval = 20	Frequenza di tick: 20 ms (≈ 50 fps).
t.Start()	Avvio del timer.

❖ Flusso di esecuzione

Note

1. Chiamata

FadeUtility.FadeControl(Pannel1, True) (o False per far sparire il controllo).

2. Inizializzazione

- Viene impostato opacity a 0.1 (apparire) o 1.0 (scompare).
- Viene creato un nuovo Timer (t).

3. Gestore Tick

- Ogni 20 ms il lambda viene eseguito.
- Se show è True , opacity aumenta di 0.1; altrimenti diminuisce di 0.1.